机器学习
第 1 章　机器学习概述

——从图灵的问题到大模型时代，机器学习从哪里来、到哪里去？

2026 年 3 月 17 日

本章题目导览：你将挑战哪些核心问题？

机器学习的大厦需要一块坚实的地基：弄清楚它**是什么、从哪来、能做什么、用什么语言描述**。本章 5 道题覆盖概述全貌：

- **Q1-01（概念辨析）**：AI、机器学习、深度学习三者的关系——嵌套还是并列？韦恩图怎么画？
- **Q1-02（发展历史）**：六个时代横向对比——每个阶段的核心驱动力、代表成果和局限性是什么？
- **Q1-03（时间线排序）**：把关键里程碑事件按时间排序，建立历史感。
- **Q1-04（术语辨析）**：数据集、特征、标签、模型、训练、推断——6 个基本术语，你真的说得清吗？
- **Q1-05（应用分类）**：给一组实际应用场景，判断它们属于哪种机器学习任务类型。

1　第 1 章　机器学习概述

在正式学习任何算法之前，先问一个最根本的问题：**什么是机器学习？**

传统编程的逻辑是：程序员写规则，计算机执行规则，得到输出。但现实中很多问题的规则根本写不出来——你能把”如何识别一只猫”写成一套 `if-else` 吗？机器学习的回答是：**不写规则，给数据，让机器自己找规律**。

先建立一个总感觉：机器学习在做什么？

传统编程：厨师（程序员）提供菜谱（规则），厨房（计算机）按菜谱做菜（执行），端出菜肴（输出）。
机器学习：给厨房（机器）看一万道菜（数据），让它自己**总结出做菜的规律**（学习），以后给它新食材（新数据）它能自己做出菜来（预测）。
关键区别：规则是机器**学出来的**，不是人写的。

Q1-01 AI、机器学习、深度学习：三者关系辨析

题目描述：

”人工智能”“机器学习”“深度学习”这三个词经常被混用，但它们是三个层次不同的概念。

问题：

(1) 用一句话分别定义：人工智能（AI）、机器学习（ML）、深度学习（DL）。

(2) 三者的关系是**包含**关系还是**并列**关系？用文字描述其嵌套结构（最大圈到最小圈分别是哪个概念）。

(3) 填写下表，对比三者的核心特征：

概念	核心方法	典型代表技术/系统	兴起时间
人工智能	_____	专家系统、博弈程序	_____
机器学习	从数据中自动学习规律	_____	_____
深度学习	_____	_____	2010 年代

(4) 举一个例子，说明某个任务**属于 AI 但不属于机器学习**（即用规则/逻辑而非数据学习的方式解决）。

来源溯源：[文档第 1 章 1.1–1.2]

参考答案与详细解析

(1) 一句话定义：

- **人工智能（AI）**：让机器具备类似人类智能的技术与研究领域的总称，包括推理、规划、感知、自然语言理解等能力。
- **机器学习（ML）**：AI 的一个子领域，研究如何让机器通过数据自动学习规律，而无需显式编程规则。
- **深度学习（DL）**：机器学习的一个子领域，专指使用多层神经网络（深层架构）从数据中自动提取层次化特征的方法。

(2) 嵌套包含关系：

AI（最大圈）⊃ ML（中圈）⊃ DL（最小圈）。深度学习是机器学习的一种方法，机器学习是人工智能的一种实现途径，人工智能还包括规则系统、专家系统等非机器学习方法。

(3) 对比表格：

概念	核心方法	典型代表	兴起时间
人工智能	规则推理、逻辑符号操作、搜索	专家系统、深蓝（国际象棋程序）	1950 年代
机器学习	从数据中自动学习规律	SVM、决策树、随机森林	1980–90 年代
深度学习	多层神经网络自动特征提取	CNN、Transformer、GPT	2010 年代

(4) 属于 AI 但不属于 ML 的例子：

国际象棋的 Minimax 搜索算法：通过穷举博弈树、用启发式估值函数评估局面，完全基于规则和搜索，没有从数据中学习任何参数。又如早期的**专家系统**（如 MYCIN 医疗诊断系统），将领域专家的知识编码为 IF-THEN 规则，靠规则推理而非数据训练。

Q1-02 发展历史：六个时代的核心特征对比

题目描述：

机器学习经历了六个主要发展阶段，每个阶段有其特定的核心驱动力、代表成果和历史局限。

问题：

(1) 填写下表，概括各阶段的关键信息：

阶段名称	时间范围	核心驱动力/代表成果	主要局限
早期探索	_____	图灵测试、感知机	_____
知识驱动与专家系统	70–80 年代	_____	_____
数据驱动与统计学习	_____	SVM、概率图模型	_____
深度学习崛起	21 世纪初	_____	_____
大模型时代	_____	_____	对齐、安全、能耗

(2) 为什么 20 世纪 70–80 年代专家系统盛行，却在 80 年代末迎来"AI 寒冬"？知识瓶颈的核心矛盾是什么？

(3) 深度学习在 2010 年代崛起的三个关键条件是什么？（提示：不只是算法层面的突破）

(4) 大模型（如 GPT 系列）与传统机器学习模型在**规模**和**训练范式**上有哪两个本质区别？

来源溯源：[文档第 1 章 1.3.1–1.3.5]

参考答案与详细解析

(1) 六阶段对比表：

阶段	时间	核心成果	主要局限
早期探索	50–70 年代	图灵测试、感知机、LISP	计算力不足，只能处理玩具问题
知识驱动/专家系统	70–80 年代	MYCIN、DENDRAL 等专家系统	知识获取瓶颈，无法处理不确定性
数据驱动/统计学习	80 年代–21 世纪初	SVM、贝叶斯网络、AdaBoost	特征工程依赖人工，浅层模型表达受限
深度学习崛起	2006–2015	AlexNet、Word2Vec、GAN	需要大量标注数据，可解释性差
大模型时代	2017–至今	GPT、BERT、Stable Diffusion	对齐问题、安全风险、巨大能耗

(2) 专家系统的”知识瓶颈”：

专家系统需要将人类专家的知识逐条手工编码为规则，面临三大矛盾：**知识难以穷举**（现实世界的规则无限多）；**知识难以更新**（规则冲突时难以自动调整）；**无法处理不确定性**（规则系统缺乏对模糊/噪声情况的处理能力）。这使得专家系统在封闭领域有效但无法泛化，维护成本极高，最终导致资金和信心的双重崩溃。

(3) 深度学习崛起的三个条件：

- **大数据**：互联网的爆炸式增长提供了海量带标注的训练数据（如 ImageNet 的 120 万张图片）；
- **算力提升**：GPU 的并行计算能力使深层网络训练在合理时间内成为可能；
- **算法突破**：ReLU 激活函数、Dropout 正则化、Batch Normalization 等技巧解决了梯度消失问题。

(4) 大模型 vs 传统 ML 的两个本质区别：

- **规模**：参数量从百万级（传统 ML）跃升至千亿级（GPT-3 1750 亿参数），涌现出传统模型不具备的”涌现能力”（in-context learning、chain-of-thought 等）；
- **训练范式**：传统 ML 针对特定任务训练专用模型；大模型采用”预训练 + 微调/提示”范式——先在超大规模无标注数据上预训练通用表示，再以极少标注数据适配下游任务。

Q1-03 历史里程碑时间线排序

题目描述：

下面列出了 10 个机器学习领域的重要里程碑事件，请按时间先后排序（最早到最晚），并在每个事件旁标注大致年份。

事件列表（乱序）：

A. Transformer 架构论文《Attention is All You Need》发表

B. 图灵发表论文《计算机器与智能》，提出图灵测试

C. AlexNet 在 ImageNet 竞赛中以大幅优势夺冠，引爆深度学习热潮

D. Minsky 和 Papert 出版《感知机》，指出单层感知机局限性，引发第一次 AI 寒冬

E. Rosenblatt 发明感知机（Perceptron）

F. Hinton 等人提出深度信念网络，深度学习概念复兴

G. ChatGPT 发布，大语言模型进入大众视野

H. MYCIN 专家系统用于医疗诊断，专家系统达到鼎盛

I. Vapnik 提出支持向量机（SVM）

J. 反向传播算法被重新发现并推广，神经网络研究复苏

问题：

(1) 将上述事件按时间顺序排列（写出字母序列），并在每个字母后括号内填写大致年份。

(2) 指出哪两个事件之间发生了"AI 寒冬"，并说明原因。

(3) 哪个事件标志着深度学习时代的**正式崛起**？为什么以此为标志？

来源溯源：[文档第 1 章 1.3.1–1.3.5]

参考答案与详细解析

(1) 时间顺序排列：

B（1950）→ E（1957）→ D（1969）→ H（1974）→ J（1986）→ I（1995）→ F（2006）→ C（2012）→ A（2017）→ G（2022）

(2) AI 寒冬发生在 D 和 J 之间（1969–1986）：

Minsky 等人的《感知机》从数学上证明了单层感知机的局限（无法解决 XOR 等非线性问题），导致神经网络研究经费大幅削减。直到 1986 年反向传播算法重新流行，多层网络的训练问题才得到解决。

(3) 事件 C（2012 年 AlexNet）标志深度学习崛起：

AlexNet 在 ImageNet 竞赛中将 Top-5 错误率从 26% 降低到 15.3%，远超第二名，差距之大震惊学界。它首次将深层卷积网络、GPU 加速、ReLU 激活、Dropout 正则化结合，**用实验成果而非理论论证**，彻底说服了整个计算机视觉领域，引发深度学习的全面爆发。

Q1-04 基本术语辨析：数据集、特征、标签……

题目描述：

机器学习有一套专用术语，同一个概念在不同语境下有不同名称，初学者常常混淆。

问题：

(1) 填写下表，给出每个术语的定义，并用”预测房价”这一场景举例说明：

术语	定义	”预测房价”场景中的对应含义
样本（Sample）	_____	某一套具体的房子的信息
特征（Feature）	_____	_____
标签（Label）	_____	_____
训练集	_____	_____
测试集	_____	_____
模型（Model）	_____	根据房屋特征预测价格的函数

(2) ”训练”（Training）和”推断/预测”（Inference）有什么区别？各自在什么阶段发生？

(3) 什么叫”泛化能力”（Generalization）？为什么我们不用训练集上的表现来评估模型好坏？

(4) 在机器学习中，”特征”有时也叫”属性”或”输入变量”，”标签”有时也叫”目标变量”或”输出变量”。结合这些别名，说明特征和标签在数据表格中各自对应什么列？

来源溯源：[文档第 1 章 1.4 基本术语]

参考答案与详细解析

(1) 术语表格：

术语	定义	”预测房价”示例
样本	数据集中的一条记录，代表一个观测对象	某一套具体的房子的所有信息（一行数据）
特征	描述样本属性的输入变量（可以有多个）	面积、楼层、朝向、地铁距离、建成年份等
标签	样本对应的真实输出/答案，是模型要预测的目标	该房子的实际成交价格
训练集	用于训练模型（调整参数）的数据集	已知价格的历史房屋数据，用来拟合模型
测试集	训练结束后用于评估模型泛化能力的数据集，训练时不可见	另一批房屋数据，用来检验预测准不准
模型	从特征到标签的映射函数，通过训练从数据中学习得到	根据房屋特征预测价格的函数

(2) 训练 vs 推断：

- **训练**：使用训练集数据，通过优化算法（如梯度下降）反复调整模型参数，使模型在训练数据上的预测误差逐渐减小。发生在**建模阶段**。
- **推断/预测**：训练完成后，将新的未见过的输入特征送入固定参数的模型，得到预测结果。发生在**部署/应用阶段**，此时模型参数不再更新。

(3) 泛化能力：

泛化能力指模型对**未见过的新数据**做出正确预测的能力。训练集上的表现无法衡量泛化——因为模型可以通过”死记硬背”训练数据达到零误差（过拟合），而对新数据的预测却很差。只有在训练时**完全没有接触过**的测试集上测出的误差，才能真实反映模型的实用价值。

(4) 特征与标签在表格中的位置：

在数据表格中，特征（属性/输入变量）对应除目标列外的**所有其他列**（通常是前几列）；标签（目标变量/输出变量）对应**最后一列**（或单独指定的目标列）。每一行是一个样本，每一列是一个变量。

Q1-05 应用场景分类：判断机器学习任务类型

题目描述：

机器学习根据数据是否有标签、输出类型等维度，分为监督学习、无监督学习、强化学习等类型。下面给出若干实际应用场景，请判断每个场景最适合用哪类机器学习方法解决，并说明理由。

应用场景列表：

A. 银行根据客户的历史交易记录，预测某笔交易是否为欺诈

B. 电商平台根据用户浏览行为（无购买标签），自动将用户分成若干消费群体

C. 游戏 AI 通过反复自我对弈，学习如何在围棋比赛中取得最高得分

D. 医疗系统根据患者的症状描述文本，自动将其分类到对应科室（有历史挂号数据作为标注）

E. 将一张 1024×1024 的高清照片压缩到更小尺寸，同时尽量保留主要内容（无标签）

F. 自动驾驶汽车通过与环境的持续互动，学习在不同路况下的驾驶策略

问题：

(1) 对每个场景，填写：任务类型（监督/无监督/强化学习）、具体子类型（分类/回归/聚类/降维/序列决策等）、判断理由。

(2) 监督学习中，" 分类" 和" 回归" 的根本区别是什么？各举两个现实应用例子。

(3) 机器学习还有一种重要范式——**自监督学习**（Self-supervised Learning），它与无监督学习有什么区别？GPT 的预训练属于哪种范式？

来源溯源：[文档第 1 章 1.3.6 机器学习应用领域]

参考答案与详细解析

(1) 场景分类：

- **A：监督学习——二分类**。有历史交易记录（特征）和是否欺诈的标注（标签），目标是预测" 是/否" 这一离散类别。
- **B：无监督学习——聚类**。没有预定义的群体标签，仅凭用户行为数据自动发现内在分组结构。
- **C：强化学习——序列决策**。智能体通过与环境交互，根据胜负信号（奖励）学习最优策略，没有" 正确答案" 标签。
- **D：监督学习——多分类**。有历史挂号数据作为标注（特征 = 症状文本，标签 = 科室），目标是从多个类别中选一个。
- **E：无监督学习——降维**。无标签，目标是在保留主要信息的前提下减少数据维度（如 PCA 降维）。
- **F：强化学习——连续控制**。自动驾驶需要在动态环境中持续做决策，通过与环境交互和奖励信号学习策略。

(2) 分类 vs 回归：

根本区别在于**输出类型**：分类的输出是**离散的类别标签**（有限个选项），回归的输出是**连续的数值**。

- **分类示例**：垃圾邮件检测（是/否）；图像识别（猫/狗/鸟）。

- **回归示例**：房价预测（具体金额）；气温预测（具体度数）。

(3) 自监督学习 vs 无监督学习：

自监督学习的核心思想

无监督学习不使用任何标签，纯粹发现数据结构；**自监督学习**则从数据本身**自动构造监督信号**——比如遮住句子中的某些词，让模型预测被遮住的词（BERT 的 MLM 任务），或用前文预测下一个词（GPT 的 CLM 任务）。标签是从数据中自动生成的，不需要人工标注。GPT 的预训练属于**自监督学习**（语言建模任务）。

现实应用场景

机器学习的六大应用领域一览：

计算机视觉（图像分类、目标检测、人脸识别）、自然语言处理（机器翻译、情感分析、问答系统）、语音识别与合成、推荐系统（电商、短视频、音乐）、医疗健康（辅助诊断、药物研发、基因组学）、金融科技（风控、量化交易、反欺诈）。这六大领域贡献了机器学习绝大多数的商业价值，也是就业最集中的方向。

2 本章小结

- **ML 是 AI 的子集，DL 是 ML 的子集**：三层嵌套，不要混用。
- **六个时代的主旋律**：规则 → 知识 → 统计 → 深度 → 大模型，每次转变都是”数据量和算力突破了瓶颈”。
- **基本术语是语言基础**：样本/特征/标签/训练集/测试集/模型，是所有后续章节的共同语言。
- **任务类型决定方法选择**：有标签 → 监督学习；无标签 → 无监督；序列决策 → 强化学习。